2023年9月20日17时10分左右，河津市泰合洗煤有限公司作业人员驾驶轮式装载机在精煤棚作业过程中，发生一起车辆伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后河津市委、市政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，于2023年10月9日成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市总工会和赵家庄街道办事处等部门组成的“9·20”事故调查组（下称“事故调查组”），开展事故调查工作，调查组设技术和应急处置评估组、管理组和综合组。

调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和有关单位情况，认定了事故性质，查明了相关单位和部门在监管方面存在的问题和相关人员的责任，深入剖析了事故暴露出的问题，提出主要教训和整改措施建议。

调查组认定，河津市泰合洗煤有限公司“9·20”一般车辆伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄，冒险进入装载机作业区域导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

河津市泰合洗煤有限公司（统一社会信用代码91140882754093952 9）成立于2003年，2019年12月27日换发营业执照，厂址位于河津市伏伯村，注册资本6000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘新善，经营范围：洗煤；经销：煤炭、钢材、水泥、劳保用品（不含特种劳保）、生铁、铁矿粉、铝锭、铝矾土、纺织品、五金交电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

河津市泰合洗煤有限公司现有180万吨/年洗煤生产线（备案号：运经信字【2012】38号），于2012年建成投产，2018年建设了原煤4800m^{2}及精煤6300m^{2}密闭煤棚（备案号：河发改备案【2018】115号），建设项目无安全设施“三同时”手续，截止事故发生时，建设项目安全设施未进行竣工验收。

（二）事故发生车间概况

本次事故发生地点为河津市泰合洗煤有限公司精煤棚车间。

精煤棚建筑面积6300m^2，钢结构，建筑高度（檐口13m，屋脊18m），混凝土地面，未设置专门的人行通道，现场未进行人车分离，采光使用采光天窗和led照明灯具（晚上18时，人工定时开启）。

事故当天9月20日河津市天气：最高气温20℃、最低气温

14℃、西风 2 级、下午为阴天，19—23 时出现阵雨天气，降雨量 0.0—0.4 毫米。

事故涉及车辆为轮胎式装载机，车辆编号：021816930，型号 :LW500FV ，产品识别代码（PIN）：XUG0500FHJCB10936，发动机编号：1618F081790，底盘编号：XUG0500FHJCB10936，出厂日期：2018 年 9 月 13 日，生产厂家：徐工集团工程机械股份有限公司。企业未提供该车辆日常维护保养记录。

（三）事故发生单位安全管理情况

该公司建立了安全生产委员会制、安全投入及费用提取和使用管理制度、安全办公会议制度、危险作业管理制度安全监督检查制度、隐患排查治理工作制度、重大危险源管理制度、安全生产设施设备管理制度规程措施编制、逐级审批、贯彻制度、安全生产奖惩制度等。

该公司制定了 43 项安全生产责任制，包含装载工安全生产责任制、采样工安全生产责任制。

该公司制定了 37 项安全操作规程，包含采样工安全操作规程、装载机安全操作规程。

该公司成立了安委会，组长：司红稳（厂长）；副组长：蔡永飞（生产副厂长）、刘超（安全副厂长）、蔡丙喜（机电副厂长）；组、员：郭亚琦（安环部部长）、曹玉杰（综合办主任）、赵全（生产车间主任）、宫建昌（机电车间主任）、杨

巧红（化验室主任）。

该公司配备了专职安全管理人员蔡永飞，蔡永飞有山西省应急管理厅颁发的安全生产管理人员考核合格证，有效期至2025年07月24日。任命了主要负责人司红稳，司红稳有山西省应急管理厅颁发的主要负责人考核合格证，有效期至2025年06月24日。

该公司制定了2023年安全生产教育和培训计划，但是未如实记录安全教育培训情况。

未有效开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，2023年1月1日成立了安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组，但是此项工作未进行开展。

（四）事故发生经过

2023年8月份至9月份，河津市泰合洗煤有限公司停产进行设备检修，9月20日，薛银平和蔡武军早上8时来到精煤库进行作业，主要工作任务是成品煤装车，早上没有工作任务，薛银平和蔡武军在车间值班室休息。中午11时30分下班，下午13时上班。

大概17时左右，蔡武军启动配煤机的皮带输送机，安排薛银平开轮式装载机把配煤机料斗下方掉落的煤铲到料斗里，随后蔡武军就离开现场，现场只有薛银平一个人工作。

17时10分左右薛银平进行最后一次装料作业，未发现从配煤机西侧前往东侧成品煤堆取样的蔡武军，装完料后在倒车时

通过后视镜发现蔡武军躺在装载机左侧后车轮处，薛银平把车辆熄火，下车后由于害怕，没有详细查看，随后跑到办公区大声呼喊，闻讯后蔡丙喜（机电负责人）和刘新善（法人代表）立即赶到现场，看到蔡武军躺在装载机东侧，身上没有明显外伤，蔡丙喜询问蔡武军情况，蔡武军说胸闷难受，随后刘新善开车把蔡武军送往医院。

17 时 20 分到达河津市人民医院急救中心抢救。

17 时 43 分经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故调查组于 2023 年 10 月 9 日对事故现场进行了勘查。

（1）事故现场情况

事故现场在河津市泰合洗煤有限公司精煤棚内配煤机装料区域，精煤棚南部安装一台配煤机，型号：HFPMJ-350。

整套设备由五大部分组成:受煤斗、自动化称重式定量给煤机、双轴搅拌混煤机、输送皮带机、自动化配煤控制系统组成。外形尺寸:长 25000mm，宽 3000mm，高 3500mm，配套动力:电机 55kw 一台，7.5kw 两台，1.5kw 三台，振动电机 0.18kw 三台，配套机型:50 型装载机，工作效率:煤炭台时 250-350 吨。

工作原理:根据需要配煤的指标，如灰分、挥发分、水分、硫分等，使用传统公式，挥发分一粘结指数法、挥发分一最大流动度法等，采用装载机将不同性质的单种原料煤装入不同的贮煤斗，通过自动化称重式定量给煤机、双轴搅拌混煤机，进行

配煤，然后作为成品贮存或外运。

配煤机为东西向布置，皮带输送机位于料仓东侧，精煤堆位于皮带输送机东侧。

配煤机周围混凝土地面，未设置专门的人行通道，现场未进行人车分离，屋顶使用采光天窗，照明为led灯具，安装在钢架上，距地面高度约15米左右，事故涉及的轮式装载机位于配煤机北侧，车头朝南，受伤人员位于装载机东侧后轮处。

轮胎式装载机前后灯经过改装，现为LED光源灯，无转向灯，下部灯距离地面2.3m左右。

轮式装载机轮胎直径1.55m，轮胎宽度55cm。

驾驶室距座位底部离地面高度2.3m，铲斗高度1.3m。

作业区域未设置较大危险场所安全生产风险告知牌和安全警示标志。

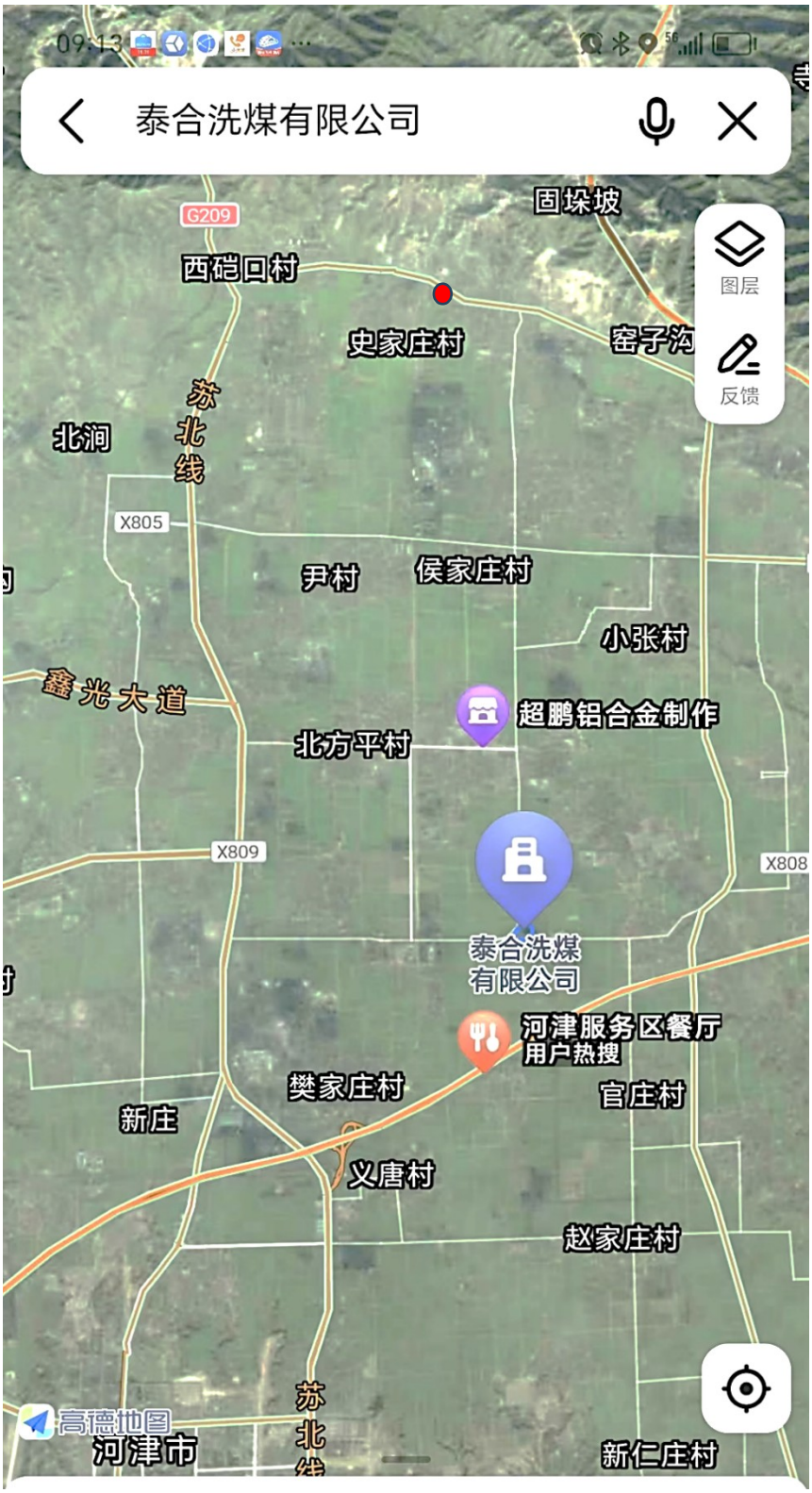

泰合洗煤有限公司
固垛坡
G209
西碰口村
史家庄村
窑子沟
图层
反馈
苏北线
北涧
X805
尹村
侯家庄村
小张村
鑫光大道
超鹏铝合金制作
北方平村
X809
X808
泰合洗煤有限公司
河津服务区餐厅
用户热搜
樊家庄村
官庄村
新庄
义唐村
赵家庄村
高德地图
河津市
苏北线
新仁庄村

图 1 项目区域位置图

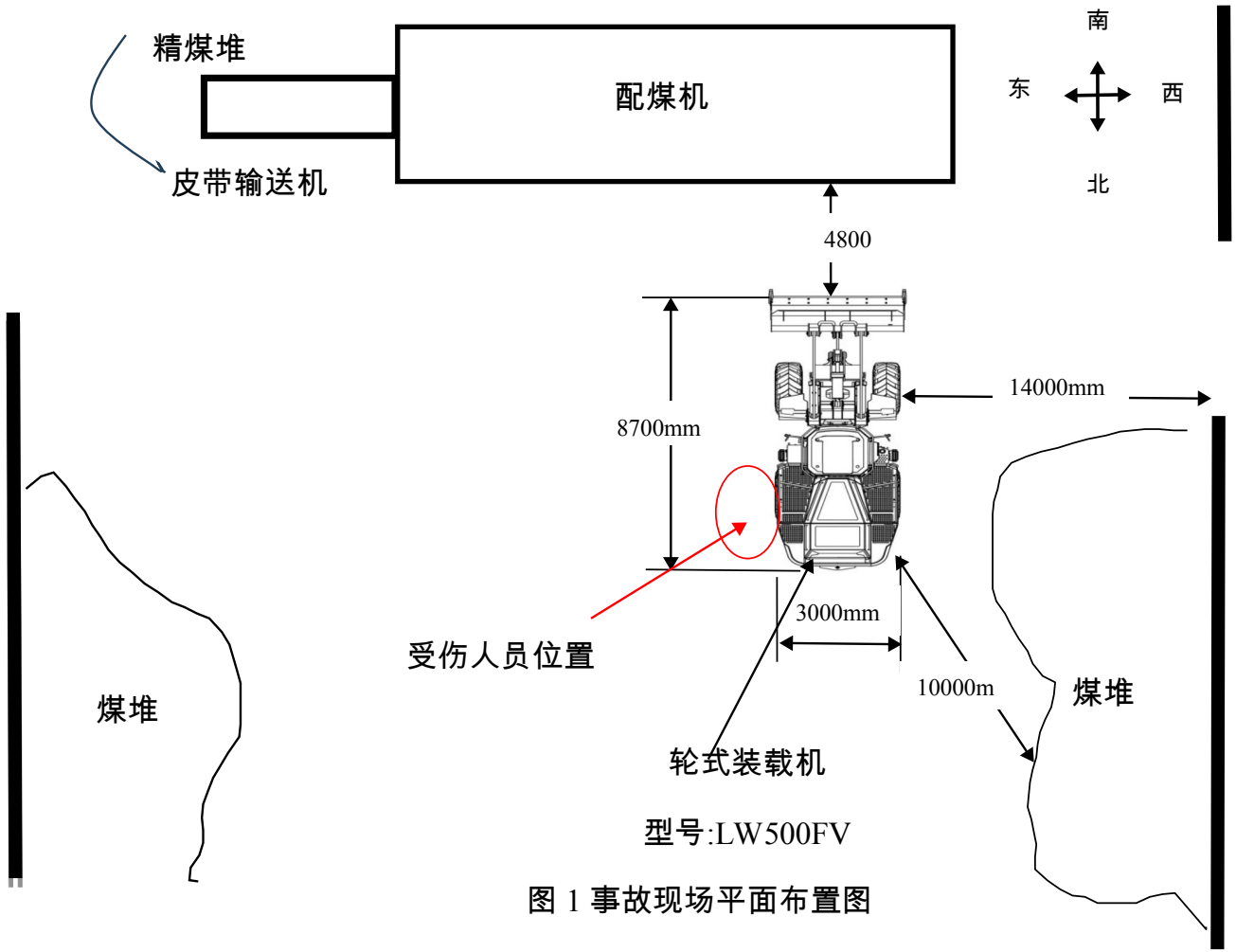


图 1 事故现场平面布置图

图 2 现场平面布置示意图



图 3 精煤棚



图 4 精煤棚内部



图 5 轮式装载机及配煤机料斗位置





图 6 人员发现位置

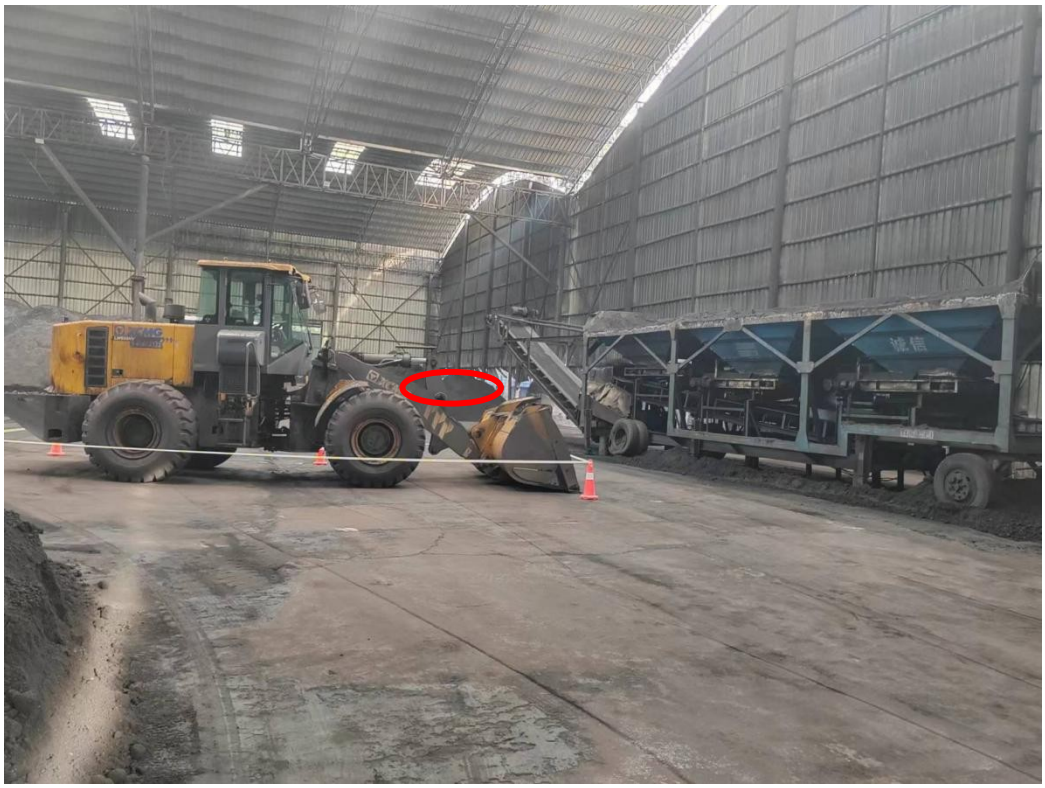


图 7 精煤样品取样位置



图 8 装载机铲装废料作业位置



图 9 装载机车灯开启效果演示



图 10 装载机铲斗

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 100 万元。

死亡人员姓名：蔡武军；年龄：40 岁；住址：河津市僧楼镇北方平村。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生时，主要负责人司红稳由于有病在家休息，法人代表刘新善在办公室值班，17 时 10 分左右刘新善听见现场作业人员薛银平呼喊后立即赶赴现场组织急救。

17 时 55 分左右，刘新善电话安排马兆平，让其将事故情况报至河津市应急管理局。

赵家庄街道办接到事故报告后，第一时间赶到现场，鉴于受伤人员已送往医院，立即对事故现场进行保护，责令其立即停产，等待进一步调查。组织镇村两级干部与死者家属协商赔偿事宜。

河津市人民政府接到事故报告后，立即组织相关人员到达现场，对现场进行了管控，向企业下达了停产整改通知书，对事故现场进行了保护，并要求企业积极处理善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业应急处置情况

2023 年 9 月 20 日 17 时 10 分左右，薛银平驾驶轮式装载机将

配煤机料斗下方掉落的煤铲到料斗里，作业过程中，未发现从配煤机西侧前往东侧成品煤堆取样的蔡武军，装完料后在倒车时通过后视镜发现蔡武军躺在装载机左侧后车轮处，薛银平把车辆熄火，下车后由于害怕，没有详细查看，随后跑到办公区大声呼喊，闻讯后蔡丙喜（机电负责人）和刘新善（法人代表）立即赶到现场，看到蔡武军躺在装载机东侧，身上没有明显外伤，蔡丙喜询问蔡武军情况，蔡武军说胸闷难受，随后刘新善开车把蔡武军送往医院，17 时 20 分到达河津市人民医院急救中心抢救。

2.政府应急处置情况

河津市政府相关人员到达现场后，立即对现场进行了管控，向企业下达了停产整改通知书，对事故现场进行了保护，并要求企业积极处理善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

伤者受伤部位为胸腹部，意志清醒，身体无明显受伤，应急救援人员立即使用公司内部工具车 17 时 20 分将伤者送至河津市人民医院急救，于 17 时 43 分经抢救无效死亡。

2023 年 9 月 22 日，河津市泰合洗煤有限公司与事故死亡人员家属就民事赔偿已达成一致意见，赔偿款已由河津市泰合洗煤有限公司支付，向死者家属赔偿 98 万元。

（四）事故应急处置评估

河津市泰合洗煤有限公司现场人员对于现场的应急处置基本

到位，公司法人代表按照生产安全事故报告的法律法规要求及时向河津市人民政府相关部门报告，事故报告时间距离事故发生时间未超过1小时。

赵家庄街道办和河津市应急管理局接到事故报告后，第一时间启动应急响应，核实事故情况并立即向市委市政府主要领导做了汇报，河津市委市政府主要领导高度重视，立即安排有关部门安抚家属情绪，做好善后处理，关注社会舆情，保持社会稳定，没有造成任何不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故发生的直接原因为:

（1）装载机司机薛银平，安全意识淡薄，在驾驶装载机铲煤转运作业时，鉴于工作环境影响，未及时发现进入视觉盲区的作业人员蔡武军，撞倒并碾压致使其死亡，是事故发生的直接原因。

（2）蔡武军安全意识淡薄，对安全风险认识不足，违反劳动纪律，擅自进入装载机作业区域，是事故发生的重要原因。

（二）间接原因分析

（1）**安全教育培训制度落实不到位**。未对装载机司机薛银平进行入厂“三级”安全教育培训，安排未经考核合格的人员上岗作业；未辨识装载机作业安全风险并向员工告知，致使从业人员不具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技

能，不了解安全生产风险及事故应急处理措施；制定了安全教育培训记录、签到表模板，平时安全教育培训采用口头传授，安全教育培训内容不符合规范要求，安全教育培训无相应的记录，无法有效落实安全教育培训效果。

（2）**设备管理制度落实不到位**。对发生事故的装载机违规进行改装，致使该装载机没有转向灯；对精煤库照明灯规定下午18时定时开启，未考虑天气情况，事故发生时天气为阴天，造成库内光线不足。

（3）**风险分级管控与隐患排查治理不到位**。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，制定了隐患排查表，平时安全隐患排查采用经验法，未严格按照安全隐患排查表逐项进行检查，安全隐患排查治理无相应的记录，无法有效检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（4）**安全设施不到位**。未严格履行安全设施“三同时”管理制度，精煤库安全设施缺失，未设置专门的人行通道，现场未进行人车分离，未设置安全警示标志。

（三）事故性质

经调查认定，河津市泰合洗煤有限公司“9·20”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）河津市泰合洗煤有限公司存在的问题

（1）河津市泰合洗煤有限公司安全教育培训流于形式，走过场，未严格执行员工“三级”安全教育培训制度，安排未经培训考核合格的人员上岗作业。

（2）河津市泰合洗煤有限公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未辨识装载机作业风险并向员工告知。

（3）河津市泰合洗煤有限公司现场管理混乱，作业人员不具备必要的安全生产知识，不掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施，安全意识淡薄，违章作业；不清楚作业现场安全风险，违反劳动纪律，冒险进入装载机作业区域。

（4）河津市泰合洗煤有限公司未严格履行安全设施“三同时”管理制度，精煤库安全设施缺失，未设置专门的人行通道，现场未进行人车分离，在较大危险作业场所未设置安全风险告知和等明显的安全警示标志。

（5）河津市泰合洗煤有限公司设备管理制度未有效落实，对发生事故的装载机违规进行改装，致使该装载机没有转向灯；对精煤库照明灯规定下午18时定时开启，未考虑天气情况，事故发生时天气为阴天，造成库内光线不足。

（二）赵家庄街道办存在的问题

作为属地管理部门，对辖区洗煤企业安全监管工作重要性认识不足，落实安全风险防控和安全隐患整治不到位。未有效督

促涉事企业落实安全生产主体责任，在履职过程中，检查不深入、不认真、不仔细，对生产经营单位存在的问题不能及时发现并督促整改，致使生产经营单位的问题得不到有效治理。

（三）河津市应急管理局存在的问题

作为安全监管部门，虽然进行过安全检查、也排查过安全隐患，该企业仍然存在安全风险管控措施不到位，存在工作不认真、履职不到位的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员处理建议

1. 河津市泰合洗煤有限公司

（1）蔡武军，男，40岁，装载机司机。在精煤棚取样时，未仔细观察周围环境，冒险进入装载机作业区域，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[①]之规定，对事故负直接责任，鉴于本人已经死亡，免于追究其责任。

（2）薛银平：男，39岁，装载机司机。作业中未观察周边情况，未及时发现进入作业区域的蔡武军，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对这起事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[②]之规定，建议由生产经营单位给予批评教育，

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

② 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，

依照有关规章制度给予处分。

（3）蔡永飞：男，48岁，专职安全管理人员。未严格按照计划对作业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况（安全教育培训记录有人员签名，但是其他内容未如实填写）；未积极开展危险源辨识与评估（未对配煤机危险源进行辨识与评估）；未及时排查生产安全事故隐患（安全隐患排查采用经验法，未采用安全检查表逐项进行检查；安全隐患排查治理台账无相应记录，未按照制度要求定期进行安全隐患排查；未排查出配煤机作业区域未设置安全警示标志牌；装载机车灯进行改造等安全隐患），违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[③]之规定，对这起事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[④]之规定，建议由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

（4）刘超：男，36岁，安全副厂长。未有效协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责：未有效开展风险分级管控与隐患排查双重预防机制工作（未对配煤机、装载机作业、采样

违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

工作业进行风险分析），未有效实施安全教育培训计划；未及时对安全管理人员安全隐患排查治理进行监督检查、统计分析、信息报送、闭环管理工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，对这起事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由河津市应急管理局给予行政处罚。

（5）司红稳：男，46岁，主要负责人。未有效实施安全生产教育和培训计划；未有效开展并落实风险分级管控与隐患排查双重预防机制工作；停产期间检维修未制定检维修方案，安排装载机作业任务时未考虑安全监护人员。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[⑤]之规定，对这起事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[⑥]之规定，建议由河津市应急管理局给予行政处罚。

2.对有关公职人员的处理建议

（1）毋红泽：男，53岁，中共党员，赵家庄街道办包村干部。在对企业安全生产检查过程中，虽然进行过安全检查、也排查过安全隐患，该企业仍然存在安全风险管控措施不到位。存在工作不认真、履职不到位的问题，对这起事故发生负有属

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

地管理责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条[⑦]之规定，建议对其进行批评教育。

（2）李大鹏：男，34岁，中共党员，河津市应急管理局矿山股负责人。在对河津市泰合洗煤有限公司安全生产检查工作中不深入不细致，履职不力。对这起事故发生负有安全监管责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条之规定，建议对其进行批评教育。

（二）对有关责任单位处理建议

（1）河津市泰合洗煤有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对从业人员进行规范性安全教育培训[⑧]；未在配煤机区域设置安全警示标志[⑨]；未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施[⑩]。未有效开展安全隐患排查治

---

⑦ 《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条：公职人员违法行为情节轻微，且具有本法第十一条规定的情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。

公职人员因不明真相被裹挟或者被胁迫参与违法活动，经批评教育后确有悔改表现的，可以减轻、免予或者不予政务处分。

⑧ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑨ 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

⑩ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分

理[11]。对此次事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[12]的规定，建议由河津市应急管理局予以处罚。

（2）赵家庄街道办作为属地管理部门，对辖区内企业落实安全主体责任监管不力，建议向河津市人民政府做出检查。

（3）河津市应急管理局作为行业监管部门，对企业监管不力，建议向河津市人民政府做出检查。

六、事故教训

此次事故，暴露出河津市泰合洗煤有限公司未严格落实各项安全管理制度及安全操作规程，安排不具备操作技能的人员上岗作业；未有效开展风险分级与隐患排查双重预防机制构建，未辨识作业场所安全风险并向员工告知；违规对装载机进行改装，作业现场安全设施缺失；安全教育培训走过场，未对作业

级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

人员进行规范性安全教育培训，作业人员安全意识差，违章作业习以为常；安全检查工作流于形式，作业现场管理不到位，未及时发现并制止员工“三违”行为；最终酿成事故导致人员伤亡，给家庭和社会造成重大损失。

各相关职能部门在履职过程中，检查不深入、不认真、不仔细，对生产经营单位存在的问题不能及时发现并督促整改，最终导致事故发生，给国家和人民群众的生命财产造成不可估量的损失，教训惨痛。

七、事故整改和防范措施

为汲取此次事故教训，防止类似事故再次发生，根据这起事故发生的原因、经过以及事故调查中发现的技术、管理缺陷，提出如下防范措施和建议:

（1）加强轮式装载机本质安全建设。河津市泰合洗煤有限公司应对所有铲车进行安全改造升级，可以安装适当的摄像头能够有效减少铲车后方盲区；也可以采用雷达系统，通过雷达系统感应车辆和物体的距离，配合警告灯和声光报警器等装置，提醒驾驶员注意事故；也可以安装倒车雷达，通过声音提示和颜色变化提醒驾驶员，减少后方盲区；也可以安排现场监护人员从上方观察，在使用铲车的时候，尽量借助高处的地方来观察铲车上方工作区域，以避免上方盲区造成的事故。

（2）强化风险分级管控与安全隐患排查治理。河津市泰合洗煤有限公司应组织对全厂生产作业场所和设施、设备进行安

全风险辨识管控工作，并如实向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施。落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（3）强化安全教育培训。河津市泰合洗煤有限公司应切实加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和事故应急处理措施。强化从业人员执行意识，严格落实安全生产规章制度和操作规程。加强设备经常性维护保养，保证正常运行。

（4）强化现场安全管理。要在吸取事故教训的基础上，认真学习领会安全生产相关的法律法规，严格落实安全生产责任制，对作业过程中的每一环节都要高度重视，认真组织排查各作业场所的安全隐患，强化作业现场安全管理，坚持召开作业前的班组安全会，全面掌控现场动态。及时防控人的不安全行为和物的不安全状态，如实告知作业人员作业场所存在的危害因素以及安全防范措施，坚决杜绝“三违”行为，有效防止安全事故的发生。

（5）强化应急救援管理。河津市泰合洗煤有限公司应按照《生产安全事故应急预案管理办法》要求，制定应急预案定期评估制度；按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GBT29639-2020）要求对生产安全事故应急预案进行修

订；持续加强应急工作培训。开展针对性知识教育、技能培训和预案演练，使从业人员掌握必要的应急知识、与岗位相适应的风险防范技能和应急处置措施，提高从业人员应急意识与应急技能；开展多种形式的应急预案的演练。全方位检验应急预案的可操作性和实用性，锻炼应急力量和提升广大员工的应急处置能力，应急演练计划编制要切合企业实际，要保证演练计划的严肃性，严格按计划组织演练；要完备应急救援物资与器材，备齐备足应对各类生产安全事故的应急救援装备与物资，明确存放地点。

（6）切实履行属地管理职责。赵家庄街道办要进一步摸清辖区内洗（选）煤行业企业基本情况，加强对本辖区事故隐患排查治理情况的监督检查，压实安全监管责任，防范化解风险隐患，杜绝类似事故再次发生。

（7）切实履行综合监管职责，河津市应急管理局对有关行业领域事故隐患排查治理工作实施监管，牢固树立“红线”意识，坚守安全生产防线，主动担当、积极作为，督促企业落实安全生产主体责任，及时排查整治重大事故隐患，化解重大风险，坚决遏制事故发生。